

LAB 6 — Yazılım Mimarisi ve Veri Akışı

VoiceLingo

Fonksiyonel Programlama — Laboratuvar

Öğrenci: Resul Taşçı

Numara: 235541074

Hafta: 6

Bu doküman, LAB 5'te seçilen teknolojiler doğrultusunda uygulamanın temel yazılım mimarisini, bileşenlerini ve veri akışını şematik olarak ifade eder. Diyagramlar basit tutulmuş; amaç karmaşık UML çizimi değil, yapıyı netleştirmektir. Mimari, LAB 4 (ekranlar) ve LAB 5 (teknoloji) ile tutarlıdır.

1. Mimari Bileşenler

1.1 Kullanıcı Arayüzü (Sunum / Ekranlar)

LAB 4'te tanımlanan ekranlardan oluşur ve yalnızca görüntüleme ile kullanıcı eylemlerini almakla görevlidir; iş kuralı içermez.

- Ana ekran, sesli konuşma ekranı, senaryo seçim/oluşturma ekranları, karakter seçimi,
- kelime listesi ve kelime ekleme/detay ekranı, ders yolu, gramer, ilerleme ve ayarlar ekranları.

1.2 İş Mantiği (Uygulama Kuralları)

Ekranlar ile veri kaynağı arasındaki tüm kuralları yürüten katmandır.

- Durum yönetimi (Riverpod sağlayıcıları): ekranların ihtiyaç duyduğu veriyi hazırlar ve günceller.
- Servisler: konuşma turu işleme, kelime ekleme/zenginleştirme, senaryo üretimi, dilbilgisi sınav puanlama, ders tamamlama ve oyunlaştırma (puan/seri/rozet) kuralları.
- Ekleme, güncelleme, silme, doğrulama, aralıklı tekrar ve puan/seri hesabı bu katmanda yapılır.

1.3 Veri Kaynağı

LAB 5'teki seçimle tutarlıdır.

- Bulut: Supabase — kimlik doğrulama, PostgreSQL veritabanı ve sunucu işlevleri.
- Yapay zekâ: sunucu tarafı proxy işlevi aracılığıyla Google Gemini (anahtar istemciye verilmez).
- Yerel: Hive önbelleği ve güvenli ayar saklama (çevrimdışı görüntüleme, hızlı erişim).

2. Katmanlı Yapı

Uygulama mimarisi üç katman hâlinde ifade edilir. Katmanlar tek yönlü bağımlıdır: Sunum yalnızca İş Mantiği'nı, İş Mantiği yalnızca Veri Katmanı'nı tanır. Ekranlar veri kaynağına doğrudan erişmez.

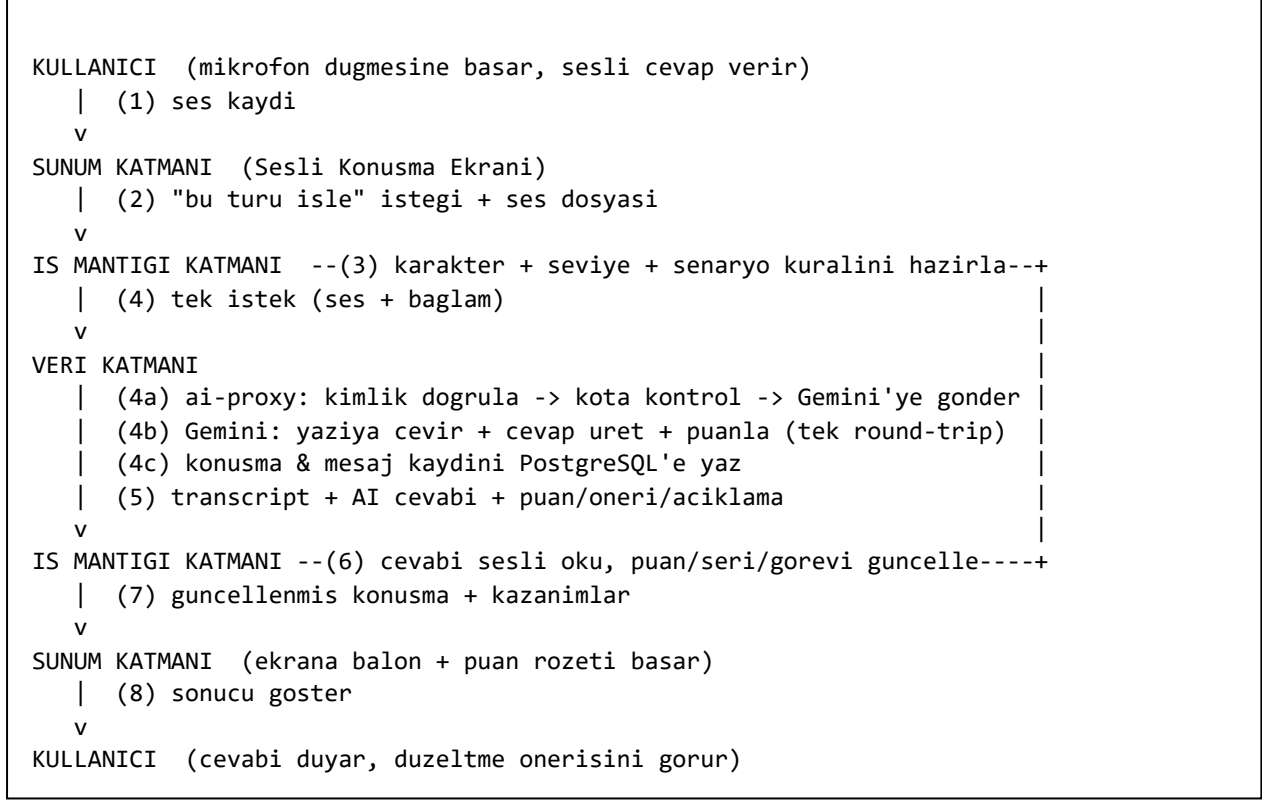
```

+-----+
|  SUNUM KATMANI  (Arayuz / Ekranlar)  |  <- LAB 4 ekranlari
|  ana ekran, sesli konusma, senaryo, kelime, ders...  |
+-----+
              ^           |
              | (veri/durum) | (kullanici eylemi)
              |           v
+-----+
|  IS MANTIGI KATMANI  (Uygulama Kurallari)  |
|  Riverpod saglayicilari + servisler  |
|  konusma turu, kelime/senaryo/ders, puan & seri  |
+-----+
              ^           |
              | (sonuc)      | (sorgu / yazma)
              |           v
+-----+
|  VERI KATMANI  (Veri Kaynagi)  |  <- LAB 5 secimi
|  Supabase (Auth + PostgreSQL + sunucu islevleri)  |
|  ai-proxy -> Google Gemini  |  yerel Hive onbellegi  |
+-----+

```

3. Veri Akışı

Örnek: Kullanıcının sesli bir cevap verip değerlendirme aldığı akış (Senaryo 1 ve 2). Oklar verinin yönünü gösterir.



Aynı tek yönlü akış diğer işlemler için de geçerlidir. Örneğin kelime ekleme: kullanıcı kelimeyi girer (Sunum), iş mantığı doğrular ve gerekirse yapay zekâ ile zenginleştirir, veri katmanına yazılır ve güncel liste ekrana döner. Çevrimdışıyken iş mantığı önce yerel önbelleği kullanır; bağlantı gelince bulutla eşitlenir.

4. Tutarlılık Özeti

Bileşen	LAB Karşılığı	Projedeki Gerçek Karşılık
Kullanıcı Arayüzü (UI)	LAB 4 ekranları	Sunum katmanındaki tüm ekranlar
İş Mantığı	Uygulama kuralları	Riverpod sağlayıcıları + servis sınıfları
Veri Kaynağı	LAB 5 veri seçimi	Supabase + ai-proxy/Gemini + Hive önbelleği